PARQUE DE DIVERSÕES
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Mediatriz como lugar geométrico		
Habilidades BNCC	• (EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares. • (EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recurso (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo), canetas coloridas.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Parque de diversões" tem o objetivo de explorar o conceito de mediatriz sem que os estudantes necessariamente estejam familiarizados com essa definição. A ideia de abordar a mediatriz no contexto de um parque de diversões foi inspirada no trabalho de Nelson e Williams (2007)[1].

Por meio de um problema concreto, os estudantes deverão refletir inicialmente sobre o lugar que Felipe deverá posicionar o seu carrinho de sorvete, de modo que ele esteja à mesma distância de duas atrações do parque de diversões. A resolução mais prática, posicionar o carrinho no ponto

[1] *NELSON, Cheryl; WILLIAMS, Nicole. Mathematics Teacher - Vol. 100, No. 6 February 2007 [↗]

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

médio do segmento que liga as atrações, não é possível, já que há um lago nesse local. Nesse sentido, os estudantes deverão explorar outras posições que cumprem com esse requisito, as quais, necessariamente, passam pela mediatriz desse segmento.

Depois da análise sobre as possibilidades de lugar para Felipe abrir o seu carrinho de sorvete, uma nova atração é adicionada ao problema. Agora, os estudantes terão que refletir sobre como encontrar a posição em que o carrinho pode ficar de modo a estar à mesma distância de três atrações. Ainda que haja um único lugar que torne isso possível (o cruzamento das mediatrizes dos segmentos), o engajamento, a discussão, o raciocínio e a argumentação dos estudantes nos grupos constituem um processo extremamente rico e até mais importante que o resultado final em si.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como posicionar o carrinho de sorvete para que ele fique a mesma distância das duas atrações por conta do lago.	• Quem pode ficar em pé bem próximo à base da lousa de modo que a estar a mesma distância dos seus cantos inferiores? Agora, quem pode se posicionar aqui no meio da sala de modo a estar a mesma distância dos cantos inferiores da lousa? O que vocês conseguem observar? Há algum outro lugar que um terceiro colega pode ficar de modo a também estar à mesma distância dos cantos inferiores da lousa? Reflitam sobre essa situação e como ela pode ajudá-los a resolver o problema.
O grupo não sabe como posicionar o carrinho de sorvete para que ele fique a mesma distância das três atrações.	• Qual seria um lugar para o carrinho ficar à mesma distância da montanha-russa e do bate-bate? Existem outras posições? E entre a montanha-russa e a roda gigante? Como podemos usar essas informações para resolver o problema?

Entendemos que argumentar e justificar o raciocínio são habilidades essenciais para a proficiência em matemática. Nesse sentido, sugerimos que o compartilhamento dos grupos esteja focado principalmente no processo de resolução do problema (quais foram as hipóteses, considerações, caminhos e os erros que cometeram). No entanto, a discussão mais conceitual do significado da mediatriz enquanto lugar geométrico também é importante e deve ser explicitada antes do encerramento da aula.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.19***

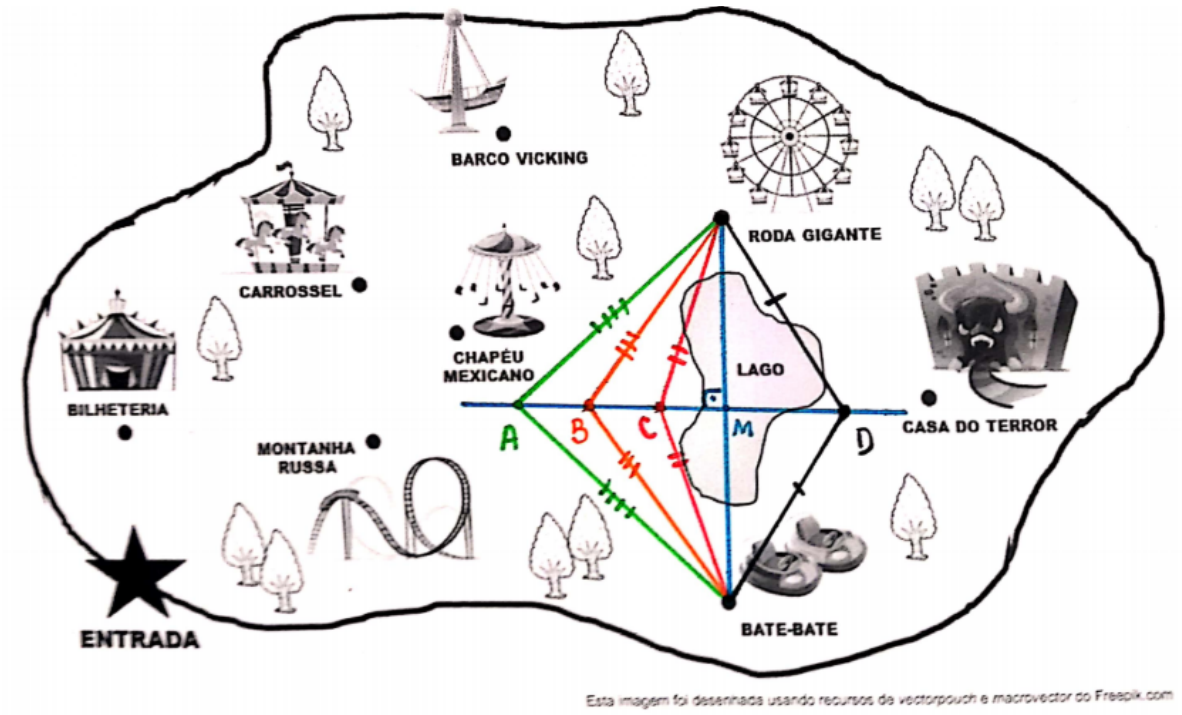
Uma extensão possível para essa atividade é aproveitá-la para simular que as três estações estariam sobre uma circunferência cujo centro é o local em que o carrinho de sorvete estará posicionado, obtido pelo cruzamento das mediatrizes. A associação de diferentes conceitos a partir dessa problematização pode ser muito interessante e não precisa, necessariamente, ocorrer na mesma aula.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

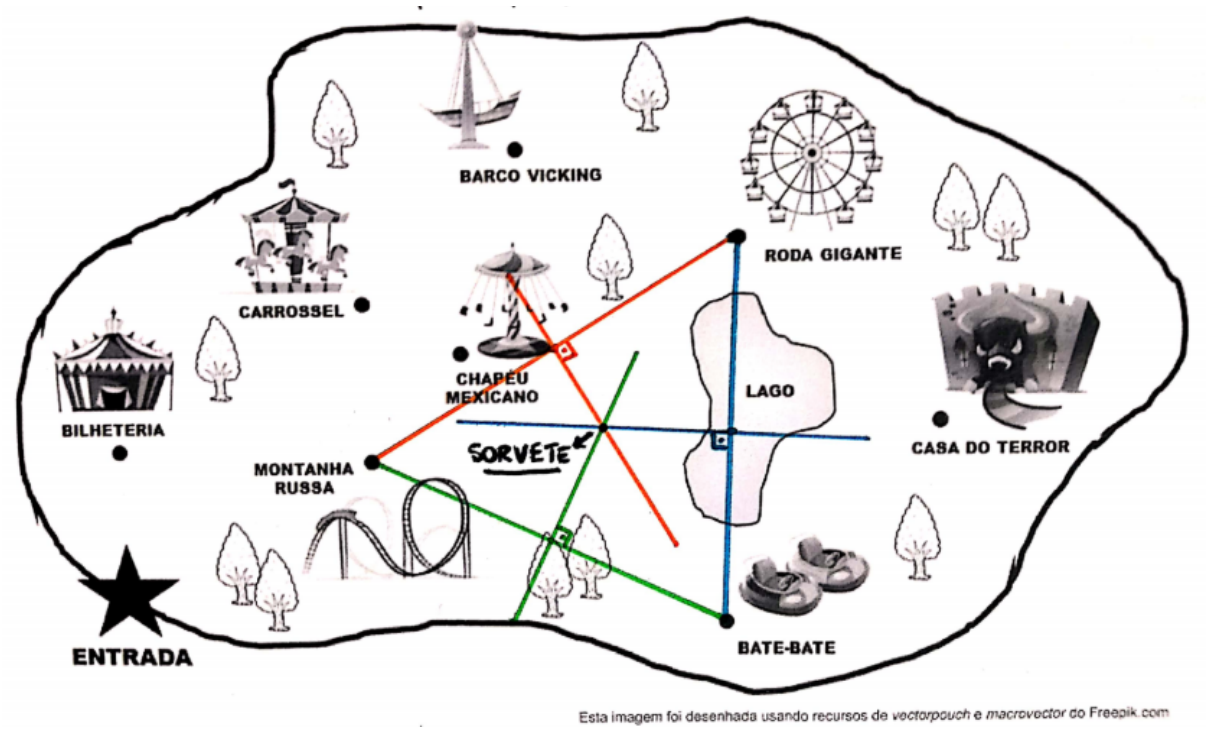
Para a primeira parte do problema, observamos que o ponto médio M do segmento que liga as atrações roda gigante e bate-bate está sobre o lago. Dessa forma, os estudantes podem obter diferentes soluções para o problema que cumpram com o requisito de estar à mesma distância das duas atrações, como exemplificado pelos pontos A, B, C e D.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Na imagem abaixo, ilustramos a solução para a segunda parte do problema, em que os estudantes obtêm o ponto ideal para Felipe posicionar o seu carrinho de sorvete, de modo a estar à mesma distância das atrações roda gigante, bate-bate e montanha-russa.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.21***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PARQUE DE DIVERSÕES
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Felipe quer abrir um carrinho de sorvete dentro de um parque de diversões. Conversando com a gerente do parque, ele descobriu que as duas atrações principais que recebem o maior número de pessoas são a roda gigante e o bate-bate. Para ter mais pessoas passando pelo seu carrinho de sorvete, ele quer posicioná-lo em um ponto que esteja à mesma distância dessas duas atrações.

- Considerando essas condições, em qual lugar do parque Felipe deverá abrir o seu carrinho de sorvete? Encontrem esse ponto no mapa do parque.

Considerando que a montanha-russa será inaugurada no próximo final de semana e será um sucesso de público, Felipe quer que o carrinho de sorvete fique, agora, à mesma distância das três atrações (montanha-russa, roda gigante e bate-bate).

- Para que isso ocorra, o carrinho de sorvete terá que mudar de lugar?
- Qual deverá ser a nova localização do carrinho de sorvete? Encontrem esse ponto no mapa do parque.

Produto do grupo

Mostrem, no mapa do parque, em qual lugar Felipe deverá abrir o carrinho de sorvete de modo que ele fique à mesma distância das três atrações. Vocês devem explicar como chegaram a essa localização.

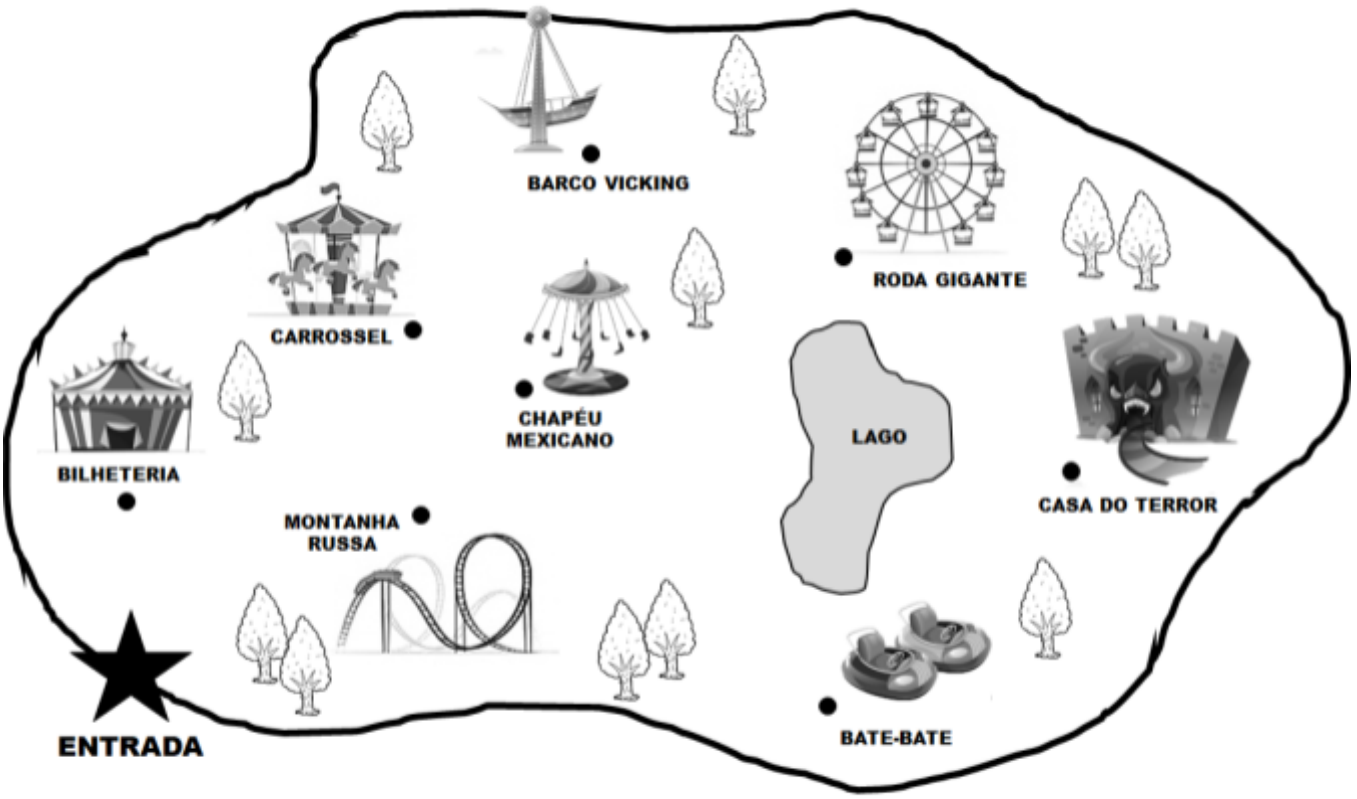
Critérios de avaliação

- O grupo sabe explicar matematicamente como solucionou o problema;
- A explicação usa diferentes ferramentas matemáticas (palavras, diagramas, cores, setas, expressões etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.22***

PARQUE DE DIVERSÕES
CARTÃO DE RECURSOS

Mapa do parque de diversões



Esta imagem foi desenhada usando recursos de *vecforpouch* e *macrovector* do Freepik.com

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.23***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PARQUE DE DIVERSÕES
RELATÓRIO INDIVIDUAL

a) Indique na figura um ponto que esteja localizado à mesma distância da roda gigante e do carrossel, de modo que essa distância seja a menor possível. Esse ponto é válido para posicionarmos um carrinho de sorvete? Por quê?

b) Em quantos lugares diferentes podemos posicionar um carrinho de sorvete para que ele fique à mesma distância dessas duas atrações? Explique.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.24***